

STRATOS 2026 - Rendements

LGM

2026-09-02

INTRODUCTION GENERALE

PRESENTATION DES DONNEES ET DES OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Analyse des rendements cumulés totaux de l'essai STRATOS 2026 (variable positive continue). Un GLMM à distribution Gamma a été employé (non distribué en zéro car pas de valeur égale à 0).

```
# Dataset import
rdmt_tot <- read_excel("C:/Users/lgaut/OneDrive/STAGE CTIFL 25-26/Essai/Analyses statistiques/DONNEES S
View(rdmt_tot)

rdmt_tot$Date<-as.factor(rdmt_tot$Date)
rdmt_tot$Modalité<-as.factor(rdmt_tot$Modalité)
rdmt_tot$PE<-as.factor(rdmt_tot$PE)
summary(rdmt_tot)
```

Date	Modalité	PE	Fruits_comm
2026-06-15:18	REF :24	L1_REF : 4	Min. :0.00000
2026-06-22:18	TIS+LB :24	L1_TLB : 4	1st Qu.:0.00450
2026-06-29:18	TNT_REF :12	L2_REF : 4	Median :0.02800
2026-07-06:18	TNT_TIS+LB:12	L2_TLB : 4	Mean :0.05244
		L3_REF : 4	3rd Qu.:0.06750
		L3_TLB : 4	Max. :0.27000
		(Other):48	
Fruits_dechets	Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm
Min. :0.0000	Min. :0.00000	Min. :0.0000	Min. :0.00000
1st Qu.:0.0360	1st Qu.:0.02750	1st Qu.:0.1373	1st Qu.:0.01275
Median :0.1020	Median :0.05950	Median :0.2295	Median :0.07932
Mean :0.2070	Mean :0.07187	Mean :0.3313	Mean :0.14857
3rd Qu.:0.2245	3rd Qu.:0.10650	3rd Qu.:0.4163	3rd Qu.:0.19122
Max. :1.3190	Max. :0.24600	Max. :1.4090	Max. :0.76487
Rdt_déchets	Rdt_Ds	Rdt_total	Rdtdcumul_tot
Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.6204
1st Qu.:0.1020	1st Qu.:0.0779	1st Qu.:0.3888	1st Qu.:1.2854
Median :0.2890	Median :0.1686	Median :0.6501	Median :2.8201
Mean :0.5863	Mean :0.2036	Mean :0.9385	Mean :2.9997
3rd Qu.:0.6360	3rd Qu.:0.3017	3rd Qu.:1.1792	3rd Qu.:4.5149
Max. :3.7365	Max. :0.6969	Max. :3.9915	Max. :6.3598

Rdtcumul_comm	Rdtcumul_déch	Rdtcumul_Ds
Min. :0.03966	Min. :0.3541	Min. :0.0000
1st Qu.:0.17847	1st Qu.:0.8314	1st Qu.:0.1735
Median :0.29887	Median :2.2266	Median :0.3201
Mean :0.48045	Mean :2.0595	Mean :0.4597
3rd Qu.:0.70467	3rd Qu.:2.9526	3rd Qu.:0.6062
Max. :1.59490	Max. :4.7620	Max. :1.9745

```
# Vérification de la présence de données manquantes
colSums(is.na(rdmt_tot))
```

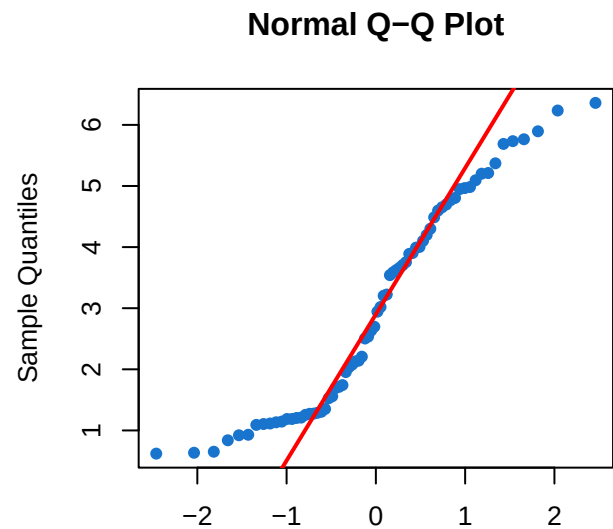
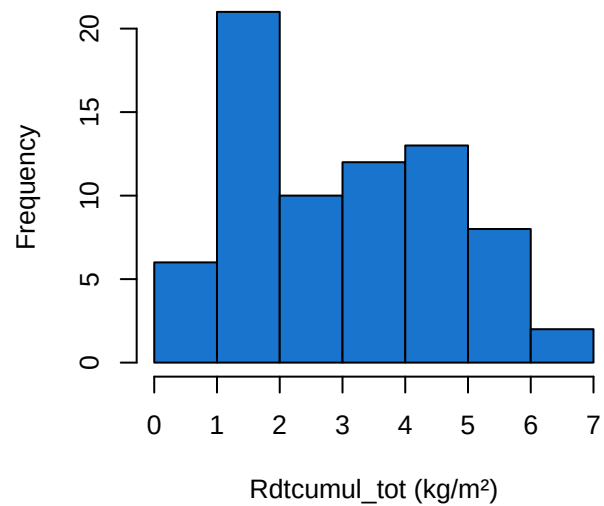
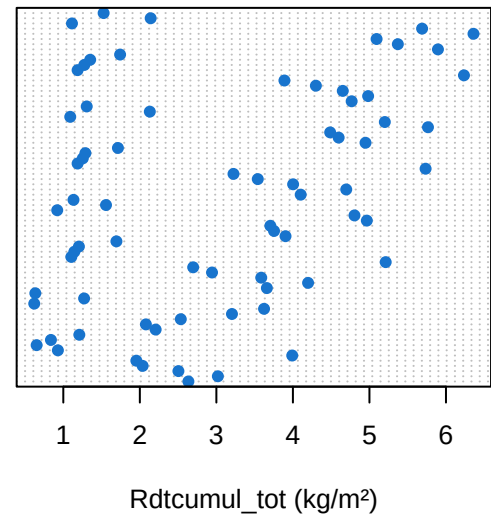
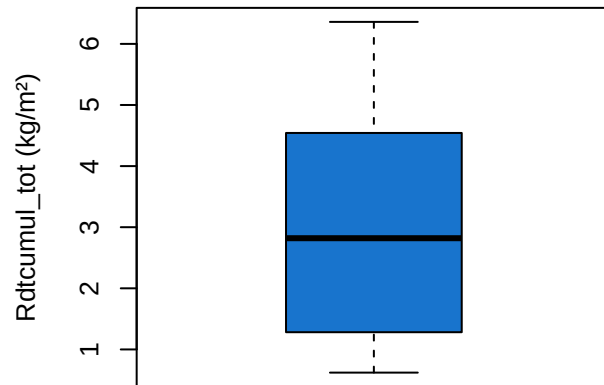
Date	Modalité	PE	Fruits_comm	Fruits_dechets
0	0	0	0	0
Fruits_Ds	Total pesé	Rdt_comm	Rdt_déchets	Rdt_Ds
0	0	0	0	0
Rdt_total	Rdtcumul_tot	Rdtcumul_comm	Rdtcumul_déch	Rdtcumul_Ds
0	0	0	0	0

```
#Aucune donnée manquante
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

1. Vérification de la présence de valeurs aberrantes dans Y et de la distribution des valeurs de Y
2. Analyse du nombre de modalités et du nombres d'individus par modalités pour les variables explicatives qualitatives X qui est une variable explicative
3. Analyse de la relation potentielle entre Y et les X_s
4. Vérification de la présence d'éventuelles interactions entre les X_s
5. Vérification de la présence d'une éventuelle colinéarité entre les X_s

Valeurs aberrantes dans Y et distribution des valeurs de Y



Il existe des valeurs hautes mais qui ne sont pas aberrantes non plus : ce sont les mesures qui ont été faites et doivent être prises en compte dans l'analyse.

Pour chaque X qualitative : analyser le nombre de modalités

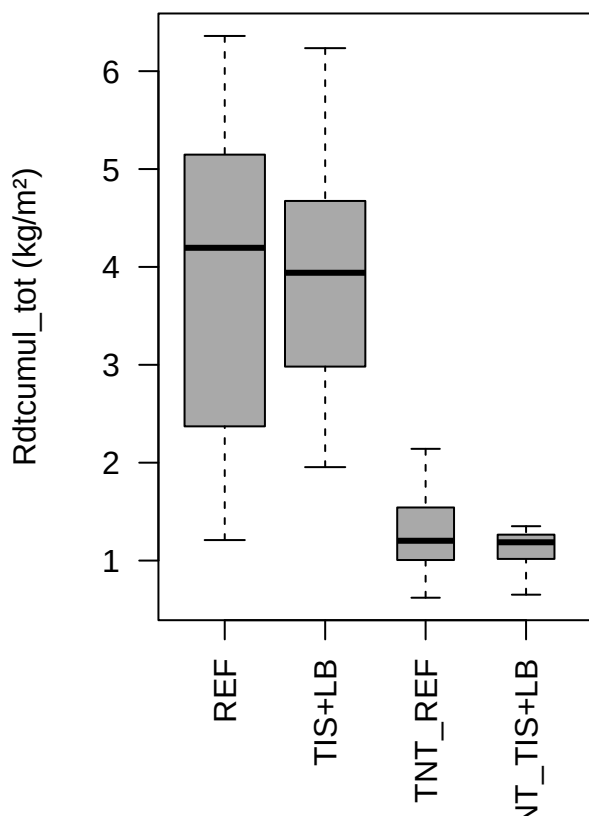
#et le nombre d'individus par modalité

REF	TIS+LB	TNT_REF	TNT_TIS+LB	
24	24	12	12	
2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06	
18	18	18	18	
	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3

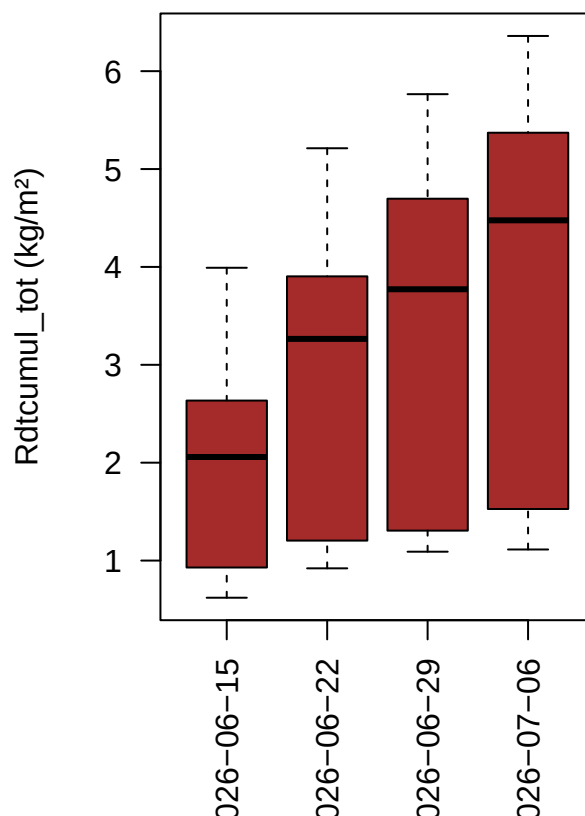
Le plan croisé n'est pas tout à fait égal au niveau des modalités : en effet, pour les témoins, on n'a échantillonné que 3 PE, contre 6 pour un tunnel. Cependant, ces effectifs sont aussi relativement représentatifs de la différence de taille des 2 dispositifs (témoins et tunnels), même si on aurait pu prendre en compte un peu plus de PE pour le tunnel. Mais ce choix a été retenu en raison de la charge de travail qui était idéale avec 6 PE par tunnel.

Analyser la relation potentielle entre Y vs Xs

**Relation potentielle
entre rdmt_tot total et Modalité**



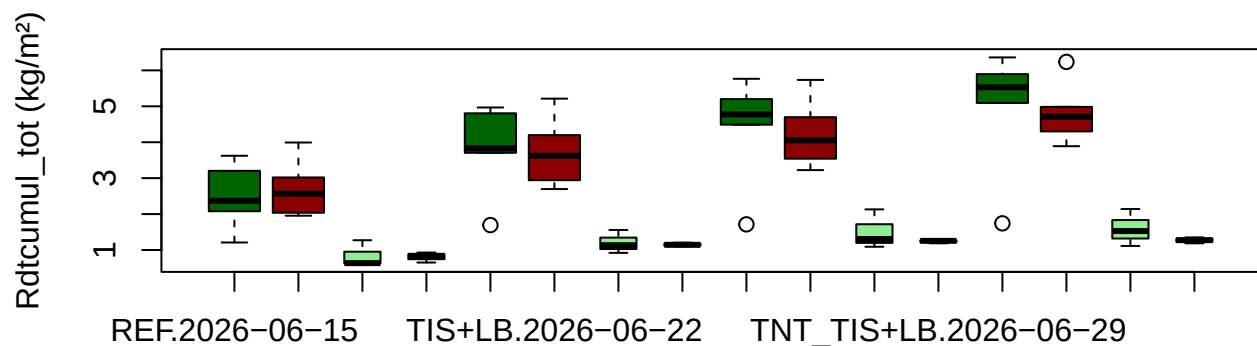
**Relation potentielle
entre rdmt_tot total et Date**



Il semble y avoir une différence entre les TNT et les modalités testées, mais pas entre REF et TIS+LB, ni entre les TNT eux-mêmes. Pour les dates, le 15/06 se démarque, ce qui pourrait correspondre au début du 2ème jet de fructification, qui représente un “boom” de production. Après cette date, le rendement diminue assez progressivement.

Analyse des éventuelles interactions entre les deux Xs

	2026-06-15	2026-06-22	2026-06-29	2026-07-06
REF	6	6	6	6
TIS+LB	6	6	6	6
TNT_REF	3	3	3	3
TNT_TIS+LB	3	3	3	3



Il ne semble pas y avoir d'interaction (même comportement des modalités quelle que soit la date).

Vérifier une éventuelle colinéarité entre les Xs

Comme nous avons ici un plan factoriel (modalités du facteur fixées par le protocole et modalités croisées), il n'y a pas de colinéarité.

ANALYSE STATISTIQUE

Construction du modèle

Single term deletions using Satterthwaite's method:

Model:

Rdtcumul_tot ~ Modalité * Date + (1 | PE)

	Sum Sq	Mean Sq	NumDF	DenDF	F value	Pr(>F)
Modalité:Date	6.7987	0.75541	9	42	7.888	1.059e-06 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

L'interaction des facteurs est significative, on obtient donc le modèle candidat. Là encore, l'effet aléatoire des PE semble nul.

Warning: le package 'glmmTMB' a été compilé avec la version R 4.4.3

Warning in check_dep_version(dep_pkg = "TMB"): package version mismatch:

glmmTMB was built with TMB package version 1.9.21

Current TMB package version is 1.9.23

Please re-install glmmTMB from source or restore original 'TMB' package (see '?reinstalling' for more info)

Single term deletions

Model:

Rdtdcumul_tot ~ Modalité * Date + (1 | PE)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		74.838		
Modalité:Date	9	69.078	12.241	0.2001

Single term deletions

Model:

Rdtdcumul_tot ~ Modalité + Date + (1 | PE)

	Df	AIC	LRT	Pr(>Chi)
<none>		69.078		
Modalité	3	92.056	28.977	2.264e-06 ***
Date	3	186.404	123.325	< 2.2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Le modèle candidat est "tot", sans interaction des facteurs Date et Modalité. La Date a plus d'influence sur les données que la Modalité ($p < 2.2 \times 10^{-16}$ ***)

Analyse des coefficients du modèle

Family: Gamma (log)

Formula: Rdtdcumul_tot ~ Modalité + Date + (1 | PE)

Data: rdmt_tot

	AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
	69.1	89.6	-25.5	51.1	63

Random effects:

Conditional model:

Groups	Name	Variance	Std.Dev.
PE	(Intercept)	0.07192	0.2682

Number of obs: 72, groups: PE, 18

Dispersion estimate for Gamma family (σ^2): 0.00781

Conditional model:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)

```

(Intercept)      0.90323      0.11247      8.031 9.65e-16 ***
ModalitéTIS+LB    0.02960      0.15692      0.189      0.85
ModalitéTNT_REF   -1.09283      0.19219     -5.686 1.30e-08 ***
ModalitéTNT_TIS+LB -1.18149      0.19219     -6.147 7.87e-10 ***
Date2026-06-22    0.37511      0.02949     12.720 < 2e-16 ***
Date2026-06-29    0.51544      0.02950     17.470 < 2e-16 ***
Date2026-07-06    0.61428      0.02953     20.803 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

\$emmeans

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	2.468	0.278	Inf	1.979	3.08
TIS+LB	2.542	0.286	Inf	2.039	3.17
TNT_REF	0.827	0.131	Inf	0.607	1.13
TNT_TIS+LB	0.757	0.120	Inf	0.556	1.03

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	3.591	0.404	Inf	2.881	4.48
TIS+LB	3.699	0.416	Inf	2.967	4.61
TNT_REF	1.204	0.190	Inf	0.883	1.64
TNT_TIS+LB	1.102	0.174	Inf	0.808	1.50

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	4.132	0.464	Inf	3.315	5.15
TIS+LB	4.256	0.479	Inf	3.414	5.31
TNT_REF	1.385	0.219	Inf	1.016	1.89
TNT_TIS+LB	1.268	0.200	Inf	0.930	1.73

Date = 2026-07-06:

Modalité	response	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	4.561	0.513	Inf	3.659	5.68
TIS+LB	4.698	0.528	Inf	3.769	5.86
TNT_REF	1.529	0.242	Inf	1.122	2.08
TNT_TIS+LB	1.399	0.221	Inf	1.027	1.91

Confidence level used: 0.95

Intervals are back-transformed from the log scale

\$contrasts

Date = 2026-06-15:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.971	0.152	Inf	1	-0.189	0.9976
REF / TNT_REF	2.983	0.573	Inf	1	5.686	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.259	0.626	Inf	1	6.147	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.072	0.590	Inf	1	5.840	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.357	0.645	Inf	1	6.302	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.093	0.242	Inf	1	0.400	0.9784

Date = 2026-06-22:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
----------	-------	----	----	------	---------	---------

REF / (TIS+LB)	0.971	0.152	Inf	1	-0.189	0.9976
REF / TNT_REF	2.983	0.573	Inf	1	5.686	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.259	0.626	Inf	1	6.147	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.072	0.590	Inf	1	5.840	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.357	0.645	Inf	1	6.302	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.093	0.242	Inf	1	0.400	0.9784

Date = 2026-06-29:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.971	0.152	Inf	1	-0.189	0.9976
REF / TNT_REF	2.983	0.573	Inf	1	5.686	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.259	0.626	Inf	1	6.147	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.072	0.590	Inf	1	5.840	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.357	0.645	Inf	1	6.302	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.093	0.242	Inf	1	0.400	0.9784

Date = 2026-07-06:

contrast	ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	0.971	0.152	Inf	1	-0.189	0.9976
REF / TNT_REF	2.983	0.573	Inf	1	5.686	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	3.259	0.626	Inf	1	6.147	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	3.072	0.590	Inf	1	5.840	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	3.357	0.645	Inf	1	6.302	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.093	0.242	Inf	1	0.400	0.9784

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates

Tests are performed on the log scale

Note: adjust = "tukey" was changed to "sidak"

because "tukey" is only appropriate for one set of pairwise comparisons

Date = 2026-06-15:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_TIS+LB	0.757	0.120	Inf	0.511	1.12	a
TNT_REF	0.827	0.131	Inf	0.558	1.23	a
REF	2.468	0.278	Inf	1.865	3.27	b
TIS+LB	2.542	0.286	Inf	1.921	3.36	b

Date = 2026-06-22:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_TIS+LB	1.102	0.174	Inf	0.743	1.63	a
TNT_REF	1.204	0.190	Inf	0.812	1.78	a
REF	3.591	0.404	Inf	2.714	4.75	b
TIS+LB	3.699	0.416	Inf	2.795	4.89	b

Date = 2026-06-29:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TNT_TIS+LB	1.268	0.200	Inf	0.855	1.88	a
TNT_REF	1.385	0.219	Inf	0.935	2.05	a
REF	4.132	0.464	Inf	3.123	5.47	b
TIS+LB	4.256	0.479	Inf	3.216	5.63	b

Date = 2026-07-06:

Modalité	response	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
----------	----------	----	----	----------	----------	--------

TNT_TIS+LB	1.399	0.221	Inf	0.944	2.07	a
TNT_REF	1.529	0.242	Inf	1.032	2.27	a
REF	4.561	0.513	Inf	3.447	6.03	b
TIS+LB	4.698	0.528	Inf	3.551	6.22	b

Confidence level used: 0.95

Conf-level adjustment: sidak method for 4 estimates

Intervals are back-transformed from the log scale

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates

Tests are performed on the log scale

significance level used: alpha = 0.05

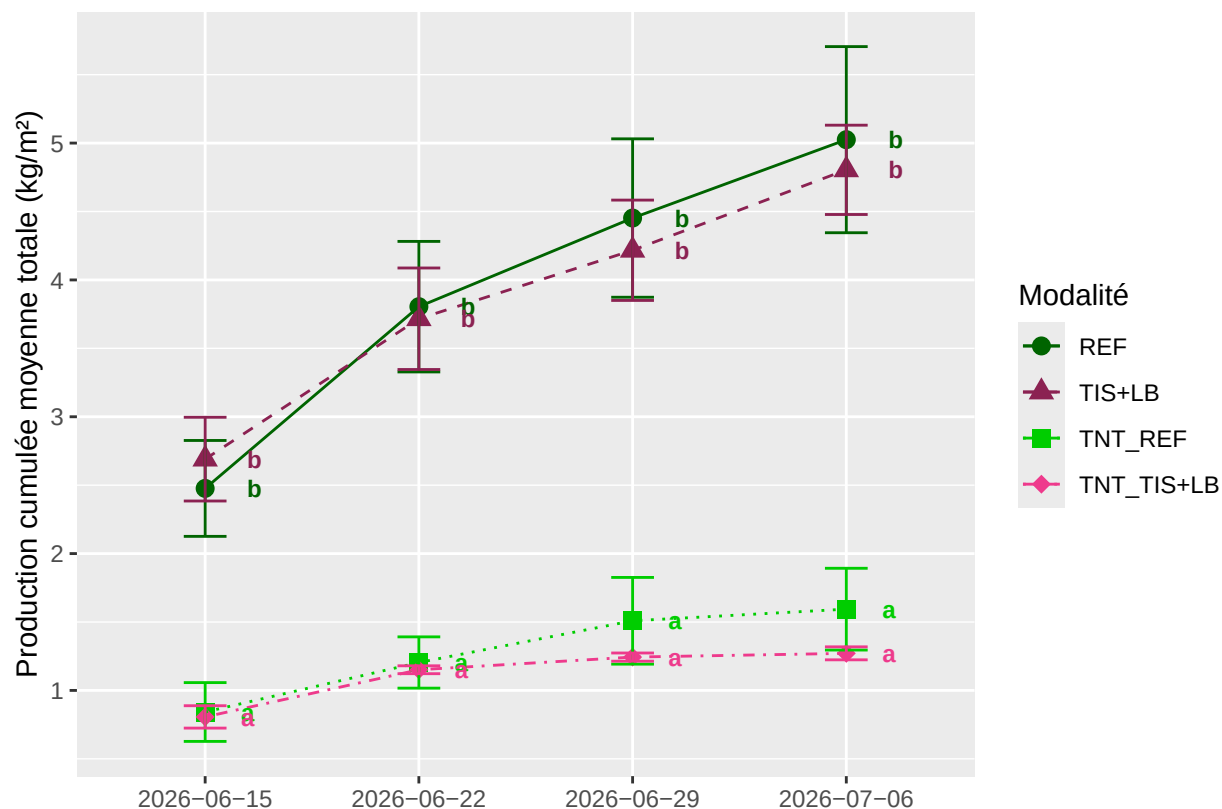
NOTE: If two or more means share the same grouping symbol,
then we cannot show them to be different.

But we also did not show them to be the same.

Warning: le package 'Rmisc' a été compilé avec la version R 4.4.3

Le chargement a nécessité le package : lattice

Le chargement a nécessité le package : plyr

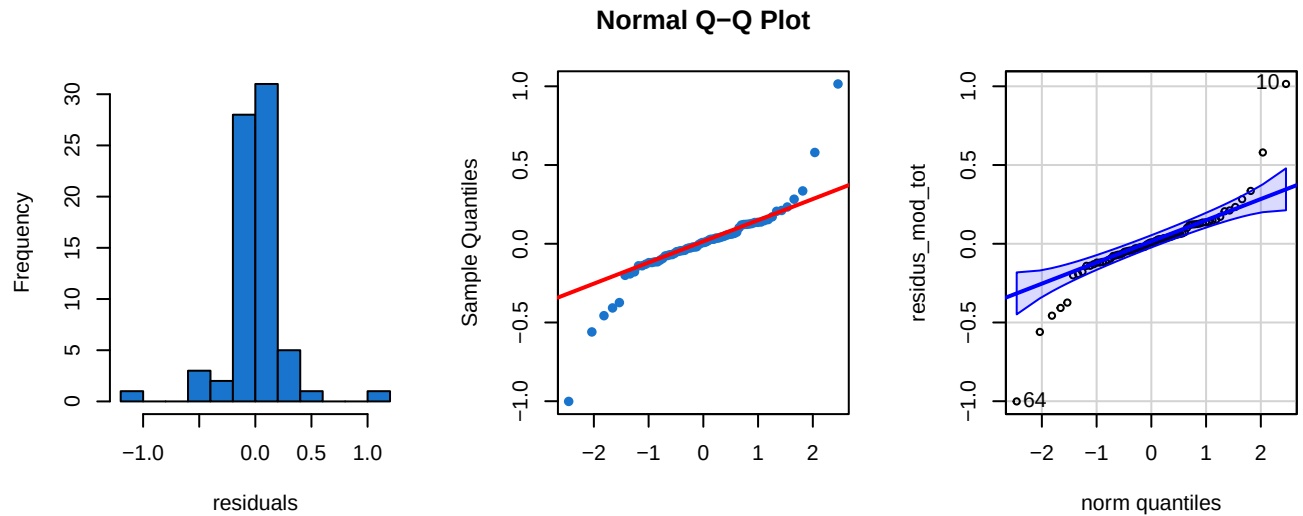


R² (Pouvoir explicatif du modèle) : non explorés par manque de temps

VALIDATION DE LA PREMIERE MODELISATION (lmer) => NON CONSERVEE à cause des

#postulats non vérifiés (voir ci-dessous)

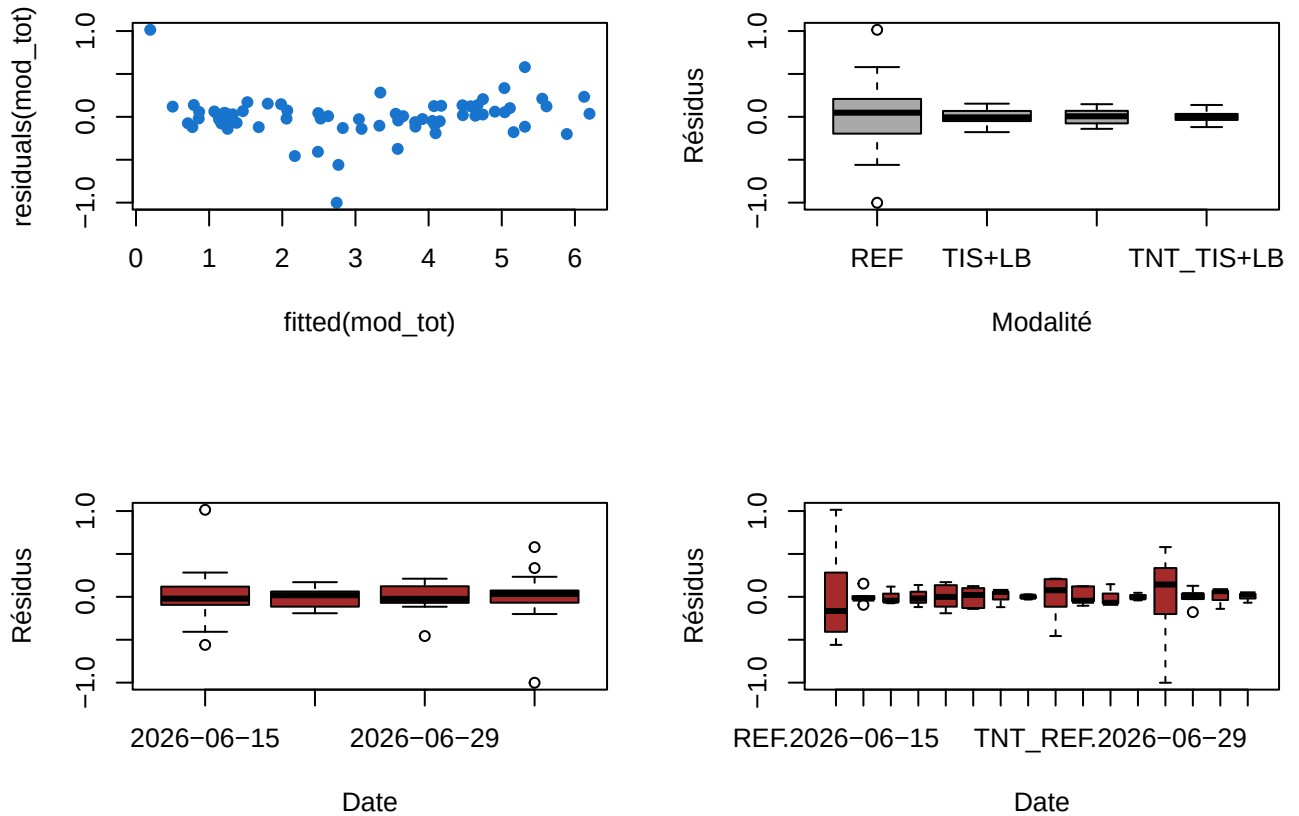
Normalité des résidus



[1] 10 64

On peut globalement valider l'hypothèse de normalité, bien qu'on voie que des résidus sont particulièrement éloignés de la courbe des résidus ajustés (sûrement à cause des pesées très élevées qui n'ont été observées que très rarement)

Homogénéité de la variance

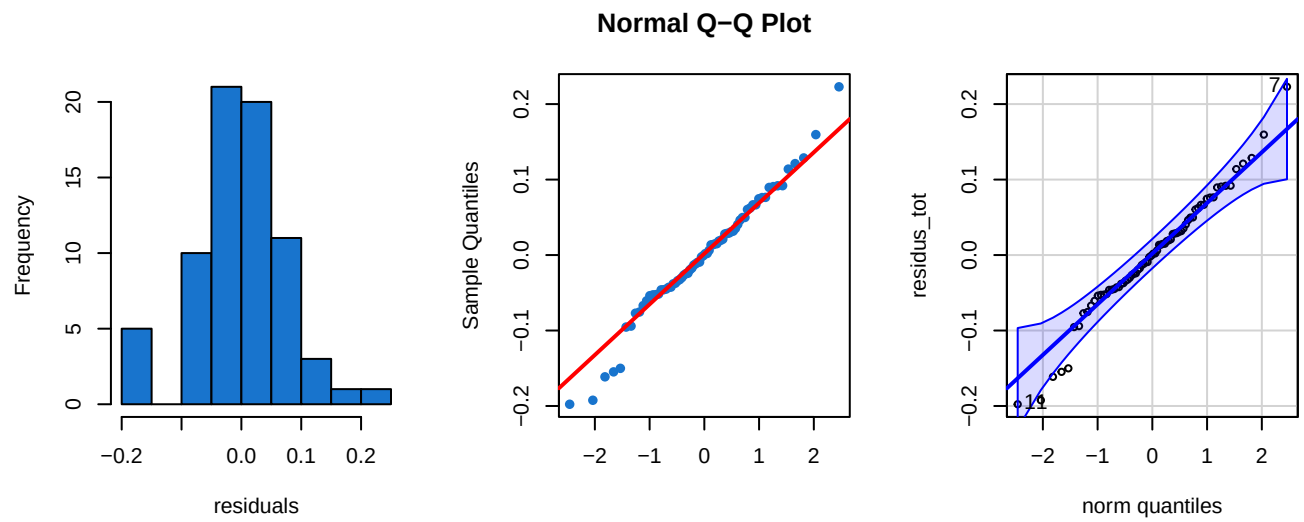


Homoscédasticité pas validée. C'est pour cela qu'on a basculé sur un glmer.

VALIDATION DE LA DEUXIEME MODELISATION (glmer) => valide

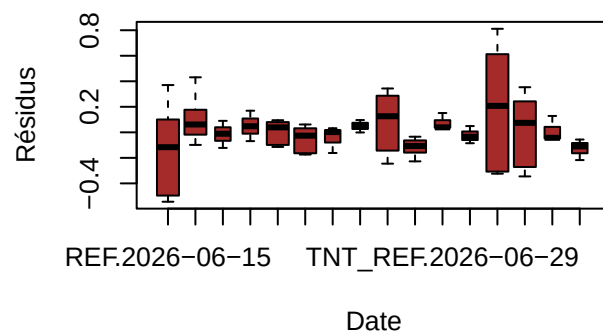
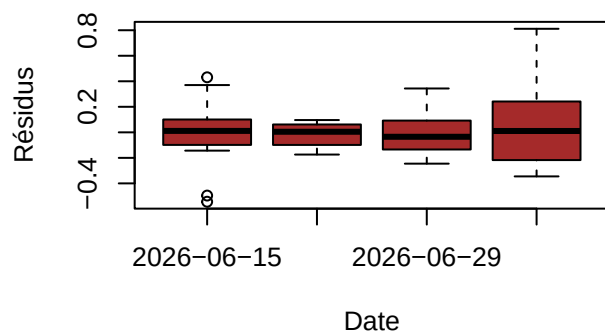
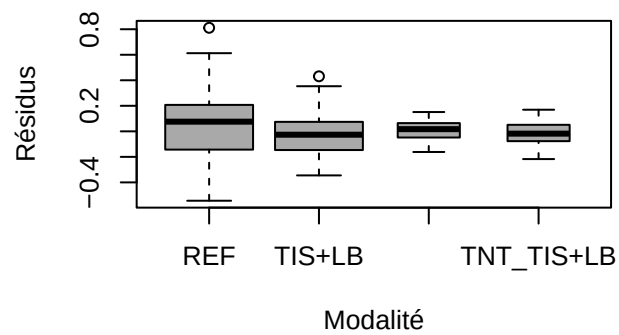
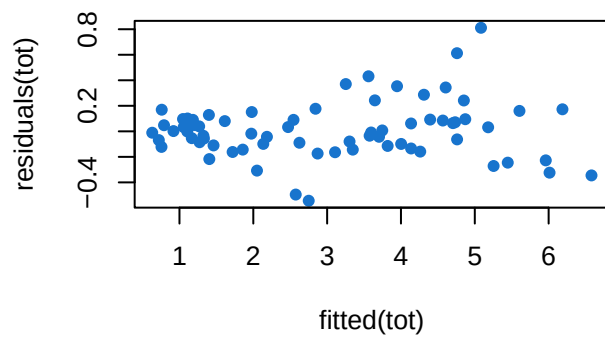
Bien qu'on ne soit ni soumis à la normalité et l'homoscédasticité des résidus, ni à l'indépendance des données, on peut quand même regarder les tendances.

Normalité des résidus



[1] 7 11

Homogénéité de la variance



Package DHARMA :

DHARMA residual

